1 雨天场景专项分析

Table 1: 雨天场景专项对比（Flash & Pro）

模型	指标	福州			广州			深圳			上海		
		ROAM	Bare	Baseline	ROAM	Bare	Baseline	ROAM	Bare	Baseline	ROAM	Bare	Baseline
Flash	POI↑	33	18	16	33	18	19	24	15	15	15	20	18
	SM↑	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	TT↓	5.6	3.4	0.0	7.0	4.4	0.0	6.4	5.6	0.0	2.4	3.8	0.0
	CE↑	0.4	0.4	0.0	1.0	0.8	0.6	5.3	1.7	0.6	0.3	0.7	0.4
	DB	0.0	0.2	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.6	0.1	0.0
	RC	454.4	421.9	1360.4	555.5	536.0	1905.1	620.3	853.2	1586.5	316.6	428.3	1371.4
Pro	POI↑	17	19	17	16	17	17	33	16	16	15	18	18
	SM↑	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	TT↓	3.2	4.4	0.0	4.7	4.9	0.0	9.6	5.0	0.0	7.3	3.6	0.0
	CE↑	0.1	0.4	0.1	0.6	3.7	0.5	32.2	9.7	0.5	3.3	0.6	0.7
	DB	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.3	0.2
	RC	402.4	507.0	686.3	643.6	635.1	1776.2	1072.5	720.3	1120.4	1009.9	460.5	1915.7

2 完整明细数据

Table 2: 完整明细数据（Flash）

Query	指标	福州			广州			深圳			上海		
		ROAM	Bare	Baseline	ROAM	Bare	Baseline	ROAM	Bare	Baseline	ROAM	Bare	Baseline
晴天	POI↑	28	21	16	21	20	19	28	17	18	33	19	15
	SM↑	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4
	TT↓	7.6	3.9	0.0	**6.8**	8.2	0.0	12.2	6.9	0.0	6.6	3.2	0.0
	CE↑	0.5	0.3	1.0	0.7	4.8	0.6	27.7	37.5	1.2	1.1	0.4	0.2
	DB	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0
	RC	554.8	411.8	3856.9	626.3	869.6	1433.9	1043.2	872.4	1716.1	483.3	379.0	1396.4
雨天	POI↑	33	18	16	33	18	19	24	15	15	15	20	18
	SM↑	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	TT↓	5.6	3.4	0.0	7.0	4.4	0.0	6.4	5.6	0.0	2.4	3.8	0.0
	CE↑	**0.4**	**0.4**	0.0	**1.0**	0.8	0.6	**5.3**	1.7	0.6	0.3	0.7	0.4
	DB	0.0	0.2	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.6	0.1	0.0
	RC	454.4	421.9	1360.4	555.5	536.0	1905.1	620.3	853.2	1586.5	316.6	428.3	1371.4
浏览景区	**POI↑**	**36**	16	18	**35**	15	19	**34**	15	16	**33**	16	16
	SM↑	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5
	TT↓	8.7	6.7	0.0	12.0	5.2	0.0	8.6	4.5	0.0	13.8	3.8	0.0
	CE↑	1.6	0.7	0.0	6.1	2.3	1.1	9.8	4.4	0.5	29.7	0.4	0.1
	DB	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1
	RC	710.8	933.2	526.3	889.1	786.9	1932.6	720.2	675.0	1765.6	1653.1	550.6	1528.8
城市探索	POI↑	24	20	19	23	18	15	25	15	18	21	19	16
	SM↑	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3
	TT↓	4.8	3.6	0.0	4.9	4.1	0.0	7.6	4.6	0.0	5.7	3.4	0.0
	CE↑	**0.3**	**0.3**	0.1	**0.7**	0.6	0.3	5.4	16.4	2.9	**0.7**	0.6	0.2
	DB	0.7	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1
	RC	404.0	392.6	621.1	426.9	505.9	1436.6	583.5	704.6	2095.4	514.6	403.5	1415.6

3 评估指标说明

POI —Point of Interest（景点数量，↑越高越好） $\mathrm{POI} = \sum_{\text{days}} |\text{itinerary}_d|$。行程中安排的景点总数，反映路线的丰富程度和信息密度。

SM —Semantic Matching（语义匹配度，↑越高越好） $\mathrm{SM} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \cos(\mathbf{e}_{\text{poi}_i}, \mathbf{e}_{\text{query}})$。计算所选景点文本嵌入与用户查询嵌入的平均余弦相似度，评估行程内容与用户偏好的语义一致性。

TT —Transit Time Ratio（通勤占比，↓越低越好） $\mathrm{TT} = \frac{\sum \text{通勤耗时 (分钟)}}{\text{可用分钟} \times \text{天数}} \times 100\%$。通勤时间占全天可用时间的百分比，反映行程的时间利用效率。TT 越低说明景点间衔接越紧凑。

CE —City Exploration Rate（城市探索率，↑越高越好） $\mathrm{CE} = \frac{\text{ConvexHull(行程 POI 坐标)}}{\text{ConvexHull(城市全部 POI 坐标)}} \times 100\%$。行程 POI 凸包面积与城市全域 POI 凸包面积的比值，衡量路线对城市空间的探索广度。值越大表示覆盖了越多的城市区域。

DB —Day Balance（日间均衡度，越低越均衡） $\mathrm{DB} = \mathrm{CV} = \frac{\sigma}{\mu}$，其中 σ 为各天景点数的标准差，μ 为均值。多日行程中各天景点数量的变异系数，DB 越小说明每日负载越均匀，避免某天过紧某天过松。

RC —Route Compactness（路线紧凑度，加权米/段，越低越紧凑） $\mathrm{RC} = \frac{\sum \text{加权距离}_s}{\text{总 POI 数} - \text{天数}}$，其中 $\text{加权距离} = \text{步行}_m \times 1.0 + \text{骑行}_m \times 0.32 + \text{驾车}_m \times 0.16$。相邻景点间平均每段的步行等效距离。采用时间归一化权重：驾车速度快覆盖广不应被误判为松散，步行距离则如实反映紧凑程度。RC 越低说明景点间移动成本越小。